

Se pide:

Ejercicio 1

Determinar los valores de a y de b de manera que la función h satisfaga las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[2; 6]$, siendo:

$$h(x) = \begin{cases} ax - 3 & \text{si } x < 4 \\ -x^2 + 10x - b & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Ejercicio 2

Indicar, en cada caso, si la afirmación dada es verdadera o falsa. Justificar cada respuesta.

(a) La derivada de $h(x) = (\sin x)^x$ es $h'(x) = x \cdot (\sin x)^{x-1} \cdot \cos x$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cdot \ln x) = 0$.

(c) La función $t(x) = \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x}$ posee una asíntota horizontal de ecuación $y = e^2$.

(d) No existe función g tal que $g(x) < 0$; $g'(x) < 0$; $g''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

(e) La función $s(x) = \ln^2(x + 4)$ tiene una recta tangente horizontal en el punto de abscisa $x = -3$.

Ejercicio 3

Determinar los valores de a y de b tales que la función $m(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga un punto de inflexión para $x = -1$ y un extremo relativo para $x = -2$.

Ejercicio 1.

f satisface las hipótesis del T.V.M $\Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ continua en el } [2,6] \\ \text{en el } [2,6] \end{cases} \begin{cases} f \text{ derivable en el } (2,6) \end{cases}$

⊗ En el $[2,4)$, f es continua por ser lineal $\forall a \in \mathbb{R}$.

- En el $(4,6]$, f es continua por ser polinómica $\forall b \in \mathbb{R}$.

- En $x=4$, f es continua $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = f(4)$.

$$4a - 3 = 24 - b = 24 - b$$

$$\underline{b = 27 - 4a}$$

▲ En el $(2,4)$, $f'(x) = a$

- En el $(4,6)$, $f'(x) = -2x + 10$.

- En $x=4$, f es derivable $\Leftrightarrow f'(4^-) = f'(4^+) \Leftrightarrow a = -2 \cdot 4 + 10$.

$$\boxed{a = 2}$$

$$\text{Con } a = 2 \Rightarrow b = 27 - 4 \cdot 2 \Rightarrow \boxed{b = 19}$$

$\therefore f$ satisface las hipótesis del T.V.M en el $[2,6] \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 19 \end{cases}$

Ejercicio 2.

(a) ⊕, ya que: $h(x) = (\sin x)^x$

$$\ln h(x) = \ln(\sin x)^x$$

$$\ln h(x) = x \cdot \ln(\sin x)$$

Derivando a ambos miembros, queda:

$$\frac{1}{h(x)} \cdot h'(x) = \ln(\sin x) + \frac{x}{\sin x} \cdot \cos x$$

$$\underline{h'(x) = (\sin x)^x \cdot [\ln(\sin x) + x \cdot \cot x] = x (\sin x)^{x-1} \cdot \cos x}$$

(b) ⊖, ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } \oplus, \text{ ya que: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \cdot \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{x}\right)}{\frac{1}{2x}}} \stackrel{L'H}{=} \text{sigue} \end{aligned}$$

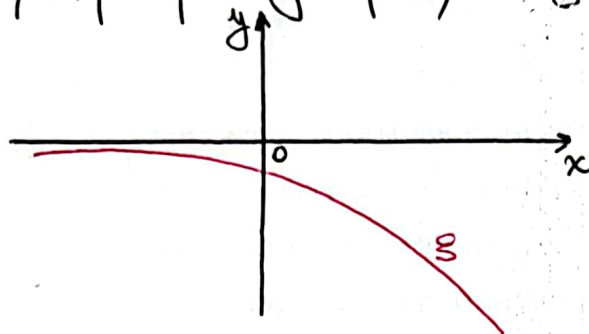
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{x}}{\frac{1}{2x^2}} \cdot \left(\frac{3}{x^2} \right) = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{(x+3)x^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2x^2}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{x+3} \stackrel{L'H}{=} e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{1} = e^6 \neq e^2. \text{ De forma análoga, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \tau(x) = e^6 \neq e^2$$

(d) ⑥, ya que por ejemplo, la siguiente gráfica representa a una



función g que verifica las tres condiciones pedidas.

$$g(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$g'(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (g \text{ decreciente } \forall x \in \mathbb{R})$$

$$g''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (g \text{ conc } \downarrow \forall x \in \mathbb{R})$$

(e) ⑦, ya que $s'(x) = \frac{2 \ln(x+4)}{x+4}$, y s tiene recta tangente horizontal

para $x \in \text{Dom}(s)$ tal que $s'(x) = 0$.

$$s'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln(x+4) = 0 \Leftrightarrow \ln(x+4) = 0 \Leftrightarrow x+4 = 1 \Leftrightarrow x = -3$$

Ejercicio 3.

$$m(x) = x^3 + ax^2 + bx \quad \text{Dom}(m) = \mathbb{R}$$

$$m'(x) = 3x^2 + 2ax + b \quad \text{Dom}(m') = \mathbb{R}$$

$$m''(x) = 6x + 2a \quad \text{Dom}(m'') = \mathbb{R}.$$

$$m'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 2ax + b = 0$$

$$m''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x + 2a = 0$$

m tiene P.I. para $x = -1 \Leftrightarrow m$ cambia su concavidad en $x = -1$.

$$m''(-1) = 0 \Leftrightarrow -6 + 2a = 0$$

$$m''(x) = 6x + 6 \quad a = 3$$

$\exists$ P.I. para $x = -1$.

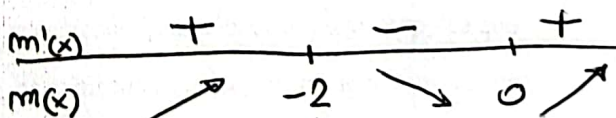
m tiene extremos relativo para $x = -2 \Leftrightarrow m$ cambia su crecimiento en $x = -2$.

$$m'(-2) = 0 \Leftrightarrow 12 - 4a + b = 0$$

$$\text{Como } a = 3 \Rightarrow 12 - 4 \cdot 3 + b = 0$$

$$b = 0$$

$$m'(x) = 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -2$$



$\exists$ Mrel para $x = -2$.

$$\therefore a = 3 \wedge b = 0$$